

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Rezervační systém pro kadeřnictví

Ročníkový projekt I.

Klára Kloosová

Obsah

1	Analýza - Software Requirements Specification	2
1.1	Business story	2
1.2	Business požadavky	3
1.3	Funkční požadavky	3
1.4	Nefunkční požadavky	5
2	Návrh systému – Software Design Document	6
2.1	UML Use Case Diagram	6
2.2	Scénáře užití (Use Case Scenarios)	6
2.3	Návrh Databáze (ERD)	7
2.4	Návrh API	9
2.5	Výběr Technologí	11
3	Implementace	12
3.1	Architektura a struktura projektu	12
3.2	Realizace serverové části (Backend)	13
3.3	Klíčové aspekty implementace backendu:	13
3.4	Realizace klientské části	13
3.5	Realizace administrátorské části	14
4	Zhodnocení	14
4.1	Dosažené výsledky	14
4.2	Limity současného řešení	14
4.3	Budoucí rozvoj aplikace	15
5	Závěr	15
	Přílohy	16

1 Analýza - Software Requirements Specification

1.1 Business story

Kadeřnický salon „Studio Velvet“ je moderní podnik, který se rozhodl skoncovat s neefektivním telefonickým objednáváním a častými chybami v odhadování délky jednotlivých úkonů. Majitel salonu si uvědomil, že klasické papírové diáře a jednoduché online formuláře nedokážou pojmut komplexnost kadeřnických služeb, kde se časy výrazně liší podle náročnosti zvolené techniky.

Srdcem celého salonu je profesionální tým kadeřníků. Každý člen týmu disponuje specifickými dovednostmi a certifikacemi – zatímco někdo je expertem na pánské střihy a úpravu vousů, jiný se specializuje na náročné barvení technikou balayage nebo svatební účesy.

Jednou z důležitých částí webu pro zákazníky je digitální Lookbook. Namísto strohého ceníku si lidé vybírají služby přímo na základě reálných fotografií hotových prací. U každého stylu je v systému přesně definována nejen cena, ale i časová náročnost. Pokud si zákaznice přeje komplexní proměnu zahrnující odbarvování, regenerační kúru a závěrečný střih, inteligentní algoritmus na pozadí automaticky sečte délky všech těchto dílčích kroků. Tím se eliminuje riziko špatně odhadnutých časových oken, což v minulosti vedlo k nepříjemným prostojeům nebo naopak k časovému tlaku na kadeřníky.

Při tvorbě rezervace systém pracuje v reálném čase. Porovnává vypočtenou délku návštěvy s pravidelnou pracovní dobou kadeřníků a zároveň kontroluje aktuální výjimky v kalendáři, jako jsou plánované dovolené, nemoci nebo lékařské prohlídky. Klientovi jsou tak nabídnuty pouze ty termíny, které do rozvrhu salonu skutečně zapadají.

Po potvrzení rezervace systém automaticky zablokuje příslušný časový slot. Pro účely budoucího přehledu si portál navíc ukládá cenu a čas, které platily v momentě objednání, takže ani pozdější úprava ceníku v salonu neovlivní již domluvené podmínky.

Administrátorovi salonu systém poskytuje nástroj pro efektivní řízení celého týmu. Může kontrolovat a rušit rezervace, upravovat nabídku Lookbooku a reagovat na změny cen přímo v rozhraní zaměstnaneckého portálu. Výsledkem je plynulý chod salonu, maximální využití pracovní doby a prémiový zážitek pro klienta, který si může svou návštěvu naplánovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

1.2 Business požadavky

Business požadavky (Business Requirements) definují strategické cíle, potřeby a očekávání stakeholderů od projektu, produktu nebo systému. Určují, čeho má organizace dosáhnout a proč. Jsou základem pro plánování, vývoj a následnou analýzu funkčních a nefunkčních požadavků.

BR1: Optimalizace časových slotů

Systém musí eliminovat prostoje a překryvy v kalendáři automatickým výpočtem délky procedur. Cílem je zvýšit denní vytížení křesel.

BR2: Snížení administrativní zátěže

Přechod z papírového/telefonického diáře na plně automatizovaný systém, který uvolní stylistovi ruce pro práci s klientem na místě.

BR3: Zvýšení konverze skrze vizuální prezentaci

Umožnit klientům výběr služby na základě reálných výsledků (lookbook), což vede k vyšší objednávce doplňkových služeb (např. balayage místo prostého barvení).

BR4: Personalizace zákaznického zážitku

Poskytnout klientovi možnost výběru konkrétního stylisty, čímž se buduje loajalita k salonu a zvyšuje se návratnost zákazníků.

BR5: Flexibilní správa portfolia a cen

Stylisté musí mít možnost okamžitě reagovat na trendy (nahrát nový styl) a upravovat ceny bez zásahu IT podpory, což zvyšuje schopnost organizace salonu.

BR6: Dostupnost 24/7

Rezervační portál musí umožnit klientovi objednání kdykoliv, čímž se zachytí poptávka i mimo otevírací dobu salonu.

BR7: Transparentnost pro vedení

Administrátor musí mít přehled o výkonnosti jednotlivých stylistů a vytížení salonu pro účely plánování směn a odměn.

1.3 Funkční požadavky

Funkční požadavky (Functional Requirements) definují, co přesně musí systém, software nebo služba dělat, jaké služby nabízet a jak reagovat na vstupy. Popisují chování, procesy a interakce s uživateli či jinými systémy.

FR1: Konfigurace služeb

Administrátor musí mít možnost definovat u každé služby její název, cenu a předpokládanou délku trvání.

Vazba na BR1, BR5

FR2: Výpočet délky návštěvy

Při výběru více služeb (např. barvení + střih) systém automaticky sečte délky úkonů a určí celkový časový blok.

Vazba na BR1

FR3: Vyhledávání volných slotů

Systém na základě vypočtené délky a pracovního kalendáře stylisty nabídne uživateli pouze dostupné termíny.

Vazba na BR1, BR6

FR4: Nahrávání fotografií

Stylista musí mít možnost nahrát do systému fotografie své práce, přiřadit k nim popis a odkaz na typ služby.

Vazba na BR3, BR5

FR5: Správa kalendáře (Admin)

Administrátor musí mít přehled o všech rezervacích v salonu s možností jejich zrušení.

Vazba na BR2, BR7

FR6: Dynamické načítání ceníku a Lookbooku

Systém musí koncovému uživateli asynchronně načítat a zobrazovat aktuální nabídku služeb, ceny a fotografie prací přímo z databáze bez nutnosti statického zápisu v HTML kódu.

Vazba na BR3, BR5

FR7: Zápis rezervace do databáze

Po úspěšném výběru termínu a vyplnění údajů musí systém vytvořit nový záznam v relační databázi, provázet ho s konkrétním stylistou, vybranými službami a zablokovat daný časový úsek.

Vazba na BR1, BR2

FR8: Filtrace agendy podle kadeřníků

V administrátorském rozhraní musí mít personál možnost filtrovat zobrazené rezervace podle jednotlivých stylistů, aby každý zaměstnanec viděl pouze svůj denní harmonogram.

Vazba na BR2, BR7

FR9: Okamžité uvolnění kapacity po stornu

Pokud administrátor v rozhraní zruší (stornuje) existující rezervaci, systém musí tento časový slot v databázi okamžitě uvolnit, aby byl ihned dostupný pro nové online objednávky na webu.

Vazba na BR1, BR2

1.4 Nefunkční požadavky

Zatímco funkční požadavky říkají, co má aplikace dělat, nefunkční požadavky (Non-Functional Requirements – NFR) definují, jak má systém fungovat. Zaměřují se na kvalitu, bezpečnost, výkon a uživatelskou přívětivost.

NFR1: Responzivita

Webová aplikace musí být plně responzivní (Mobile-first), aby umožňovala pohodlnou rezervaci z mobilních telefonů.

NFR2: Výkon

Načtení hlavní stránky s lookbookem nesmí trvat déle než 2 sekundy při standardním 4G připojení.

NFR3: Použitelnost (UX)

Rozhraní musí být intuitivní natolik, aby průměrný uživatel dokončil rezervaci do 3 minut bez nápovědy.

NFR4: Škálovatelnost

Databáze a backend musí být navrženy tak, aby zvládly obsloužit až 50 souběžně připojených uživatelů bez ztráty výkonu.

NFR5: Kompatibilita

Aplikace musí být plně funkční v nejnovějších verzích prohlížečů Chrome, Safari, Firefox a Edge.

NFR6: Minimalizace závislostí

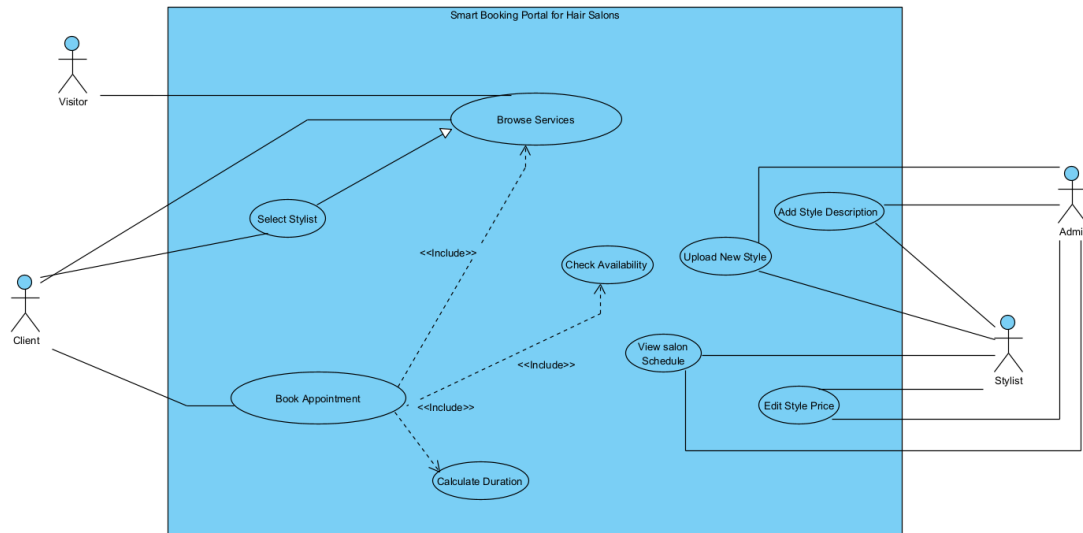
Backendová část aplikace musí být navržena s minimálním množstvím externích knihoven třetích stran, aby se snížilo riziko bezpečnostních zranitelností a zrychlil start aplikace.

NFR7: Přenositelnost a snadné nasazení

Aplikace musí být spustitelná na jakémkoliv operačním systému, který podporuje prostředí Node.js a databázi PostgreSQL, bez nutnosti provádět změny ve zdrojovém kódu aplikace.

2 Návrh systému – Software Design Document

2.1 UML Use Case Diagram



2.2 Scénáře užití (Use Case Scenarios)

UC 1: Vytvoření chytré rezervace

1. Klient si v aplikaci vybere požadované kadeřnické služby (zvolí kombinaci checkboxů).
2. Systém automaticky posílá ID zvolených služeb, ID vybraného kadeřníka a datum a odešle POST požadavek
3. Serverová část v rámci tohoto jediného volání bleskově provede agregaci (sečte délky všech úkonů v minutách a jejich ceny) a zároveň časovou osu kadeřníka očistí o kolize (směny, obědové pauzy, lékaře a stávající rezervace).
4. Backend vrátí očištěná data a systém nabídne klientovi na frontendu výsledný seznam volných termínů v 30minutových intervalech.
5. Klient potvrdí vybraný časový slot kliknutím.

Alternativní scénář: Pokud integrovaný endpoint na základě vypočtené stopáže a filtrů kolizí nenajde v daném dni žádný dostatečně velký souvislý volný blok, systém vypíše hlášku, že pro tyto parametry nemá kadeřník žádný volný čas.

UC 2: Správa cenotvorby (Edit Style Price)

1. Admin si zobrazí seznam aktuálních stylů v Lookbooku.
2. Vybere konkrétní položku a zvolí funkci Edit
3. Zadá novou částku (např. při zdražení materiálu nebo akční slevě).
4. Systém aktualizuje cenu, která se od tohoto momentu zobrazuje všem uživatelům při rezervaci.

2.3 Návrh Databáze (ERD)

Strukturální pravidla (SP)

- **SP1:** Každá REZERVACE musí být jednoznačně identifikována pomocí rezervace_id (Primární klíč).
- **SP2:** Email STYLISTY musí být unikátní v rámci celého systému (Unique omezení).
- **SP3:** Každá POLOZKA_REZERVACE musí mít povinně přiřazen jeden STYL a jednu REZERVACI (Cizí klíče s Not Null omezením).
- **SP4:** V tabulce POLOZKA_REZERVACE se používá složený primární klíč (PFK) složený z rezervace_id a styl_id, aby nebylo možné do jedné rezervace přidat stejný styl dvakrát.
- **SP5:** Atributy cena_pro_rezervaci a delka_rezervace v entitě POLOZKA_REZERVACE jsou povinné pro zachování historické integrity dat.
- **SP6:** Jeden STYLISTA může mít v jeden den více záznamů v entitě PRACOVNI_DOBA, ale tyto časy se nesmí překrývat.

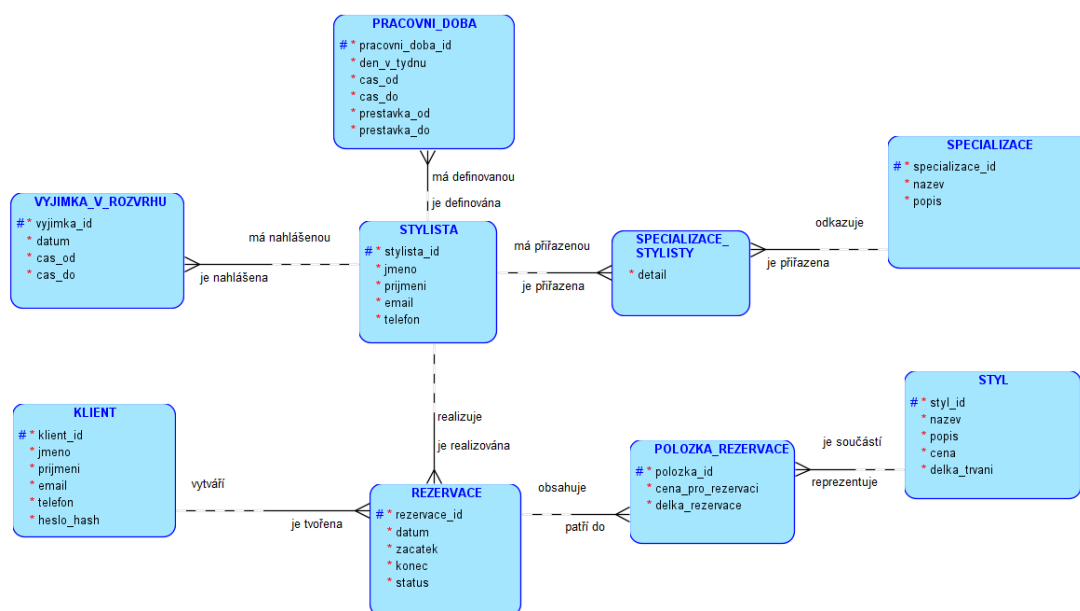
Procedurální pravidla (PP)

- **PP1:** Celková délka trvání návštěvy (atribut konec v REZERVACI) musí být vypočtena jako součet delka_trvani všech přiřazených STYLU v rámci dané objednávky.
- **PP2:** REZERVACE může být vytvořena pouze v čase, který spadá do definované cas_od a cas_do v PRACOVNI_DOBĚ daného STYLISTY.
- **PP3:** Čas začátek REZERVACE musí být vždy chronologicky dříve než čas konec.
- **PP4:** STYLISTA může provádět pouze takový STYL, pro který má v tabulce SPECIALIZACE_STYLISTY zapsanu odpovídající SPECIALIZACI.
- **PP5:** Pokud existuje pro daný den a čas záznam v entitě VYJIMKA_V_ROZVRHU (např. dovolená), systém nesmí dovolit vytvoření nové REZERVACE pro tohoto STYLISTU.
- **PP6:** Nová REZERVACE nemůže být vytvořena s datem, které již v minulosti proběhlo.
- **PP7:** Status REZERVACE „Dokončeno“ lze nastavit pouze tehdy, pokud je aktuální čas v systému pozdější než čas konec rezervace.

Integritní omezení (IO)

- **IO1** (Kladné hodnoty): Atributy *cena* a *delka_trvani* v entitě *STYL* musí být vždy větší než 0.
- **IO2** (Logika času): Čas začátek rezervace musí být vždy menší (dřívejší) než čas konec.
- **IO3** (Doména statusu): Atribut *status* v entitě *REZERVACE* smí nabývat pouze hodnot 'Potvrzeno', 'Zrušeno'.
- **IO4** (Překryv termínů): Jeden kadeřník nesmí mít v tabulce *REZERVACE* dva různé záznamy, jejichž časové intervaly (*zacatek*, *konec*) se v rámci jednoho dne překrývají.
- **IO5** (Dostupnost v rozvrhu): Rezervaci lze vytvořit pouze tehdy, pokud zvolený čas spadá do intervalu v tabulce *PRACOVNI_DOBA* a zároveň pro tento čas neexistuje záznam v tabulce *VYJIMKA_V_ROZVRHU*.
- **IO6** (Datum v minulosti): Nově vkládaná *REZERVACE* nesmí mít atribut *datum* nižší (starší) než je aktuální systémové datum.

Cílem návrhu databáze je zajistit integritu dat pro inteligentní rezervační systém. Hlavní důraz je kladen na automatizaci výpočtu času procedur a eliminaci kolizí v kalendáři. Schéma je normalizováno do 3. normální formy (3NF), aby se předešlo redundanci dat a zajistila se efektivní správa Lookbooku i klientských dat.



Klíčová rozhodnutí v návrhu

- **Vazba M:N mezi Rezervací a Stylem:** Propojení skrze tabulku *POLOZKA_REZERVACE* umožňuje klientovi objednat více služeb v rámci

jednoho časového slotu. Systém dynamicky sčítá atributy `delka_trvani` jednotlivých stylů.

- **Historická stopa:** Tabulka `POLOZKA_REZERVACE` ukládá cenu a délku v momentě objednání. Tím je zajištěno, že změna v ceníku (tabulka `STYL`) zpětně neovlivní historické statistiky a již schválené rezervace.
- **Management dostupnosti:** Kombinace tabulek `PRACOVNI_DOBA` (fixní týdenní rozvrh) a `VYJIMKA_V_ROZVRHU` (jednorázové absence) tvoří základ pro algoritmus vyhledávání volných termínů.
- **Logika specializací:** Zavedení entity `SPECIALIZACE` umožňuje filtrovat stylisty podle jejich dovedností, čímž systém předchází objednávkám na úkony, které daný pracovník nevykonává.

Popis vztahů (Kardinalita)

- **Klient – Rezervace (1:N):** Jeden klient může v čase vytvořit libovolné množství rezervací.
- **Stylista – Rezervace (1:N):** Každá rezervace je přiřazena právě jednomu stylistovi, který ji realizuje.
- **Styl – Položka rezervace (1:N):** Každý předdefinovaný styl z Lookbooku může figurovat v mnoha položkách různých rezervací.
- **Stylista – Specializace (M:N):** Realizováno skrze vazební tabulku; kadeřník může mít více odborností a odbornost může sdílet více kadeřníků.

2.4 Návrh API

Pro zajištění komunikace mezi klientskou částí (frontendem) a databázovým serverem (backendem) bylo navrženo a implementováno rozhraní REST API. Architektura staví na protokolu HTTP/HTTPS, přičemž veškerá data jsou přenášena v mezinárodním standardizovaném formátu JSON (JavaScript Object Notation).

Z důvodu optimalizace síťového provozu a minimalizace počtu požadavků na server byla logika aplikace navržena tak, aby v klíčových momentech (např. při výpočtu dostupnosti) prováděla komplexní operace v rámci jednoho robustního požadavku namísto několika separátních volání.

Přehled implementovaných endpointů

Metoda HTTP	URL adresa endpointu	Popis funkce	Vstupní data	Výstupní data (JSON)

GET	/api/stylists	Načtení seznamu aktivních kadeřníků pro rezervační formulář.	X	Pole objektů kadeřníků (ID, jméno, příjmení).
GET	/api/styles	Načtení katalogu služeb pro Lookbook a rezervační zaškrtačovací pole.	X	Pole objektů služeb (ID, název, cena, stopáž atd.).
POST	/api/check-availability	Výpočet agregované náročnosti úkonů a filtrace volných časových oken.	JSON balíček parametrů rezervace.	Celkový čas, celková cena a pole volných slotů HH:MM.
POST	/api/admin/bookings	Načtení rezervací pro konkrétní den (buď pro jednoho kadeřníka, nebo pro celý salon najednou).	JSON: stylistId (ID nebo "ALL"), date (datum RRRR-MM-DD).	Pole objektů rezervací včetně jmen klientů a kadeřníků.
PUT	api/admin/bookings/:id/cancel	Stornování konkrétní rezervace klientského termínu v databázi.	Parametr :id v URL adrese (ID rezervace).	Objekt potvrzující úspěšné storno
PUT	/api/admin/styles/:id	Online úprava ceníku, názvu, popisu a časové stopáže	Parametr :id v URL a JSON body: název, popis, cena, delka.	Objekt potvrzující úspěšný zápis

		služby v Lookbooku.		
--	--	---------------------	--	--

Detailní specifikace endpointů

1. Načtení kadeřníků (GET /api/stylists)

Tento endpoint slouží k naplnění výběrového rozbalovacího seznamu (<select>) v rezervačním formuláři. Backend na pozadí provede SQL dotaz nad tabulkou STYLISTI a seřadí kadeřníky abecedně podle křestního jména.

2. Načtení katalogu služeb (GET /api/styles)

Univerzální endpoint využívaný jak na stránce Lookbooku (pro vykreslení designových karet s popisy), tak v rezervačním formuláři (pro generování zaškrtačích polí). Data jsou z databázové tabulky STYLY řazena vzestupně podle primárního klíče.

3. Výpočet dostupnosti a kalendáře (POST /api/check-availability)

Klíčový endpoint celé aplikace obsahující hlavní byznys logiku. V těle požadavku (Request Body) přijímá pole identifikátorů vybraných služeb, ID kadeřníka a zvolené datum.

4. Načtení rezervací pro administraci (POST /api/admin/bookings)

Tento endpoint slouží k naplnění přehledové tabulky denní agendy v administrativním rozhraní. V těle požadavku přijímá datum a ID kadeřníka, přičemž při zaslání hodnoty "ALL" automaticky agreguje a řadí data podle času pro celý salon najednou.

5. Stornování termínu (PUT /api/admin/bookings/:id/cancel)

Endpoint realizuje operaci zrušení rezervace identifikované pomocí parametru v URL adrese. V databázi PostgreSQL bezpečně přepne příznak status na hodnotu 'Zrušeno', čímž uvolní časové sloty zpět do oběhu pro zákazníky, ale zachová záznam pro zpětnou analýzu.

6. Online úprava Lookbooku (PUT /api/admin/styles/:id)

Administrativní endpoint zajišťující dynamickou správu katalogu služeb bez nutnosti přístupu do pgAdminu. Přijímá validovaná data (název, popis, cena, délka) a pomocí SQL příkazu UPDATE okamžitě modifikuje parametry dané služby přímo v tabulce styly.

2.5 Výběr Technologí

Frontend (Klientská část)

- **HTML, CSS, JavaScript**

Backend (Serverová část)

- **Node.js s frameworkem Express:** Zajišťuje vysoký výkon při zpracování asynchronních požadavků API. JavaScript na obou stranách aplikace (frontend i backend) zjednodušuje sdílení datových modelů a urychluje vývoj.
- **Logika výpočtu:** Algoritmus pro výpočet délky návštěvy a kontrolu kolizí je implementován jako samostatná servisní vrstva na backendu.

Databáze

Jako databázový systém byla zvolena databáze PostgreSQL. Propojení mezi databází a backendovým serverem v Node.js je realizováno pomocí oficiální knihovny pg (PostgreSQL client). Pro grafickou správu databáze a tvorbu tabulek byl využit oficiální nástroj pgAdmin 4.

Vývojové nástroje

- **PostgreSQL pgAdmin 4:** Výchozí administrativní rozhraní pro kompletní správu.
- **Visual Studio Code:** Hlavní IDE pro psaní kódu aplikace.
- **Postman:** Nástroj pro průběžné testování funkčnosti navrženého API.

3 Implementace

Tato kapitola popisuje praktickou realizaci rezervačního systému „Studio Velvet“ na základě návrhu. Aplikace je vyvíjena jako moderní třívrstvá webová architektura (klient – server – databáze), což zajišťuje striktní oddělení uživatelského rozhraní od byznys logiky a datové vrstvy.

3.1 Architektura a struktura projektu

Pro zajištění modularity a snadné údržby kódu byl projekt rozdělen do samostatných adresářových struktur:

- **Klientská část (Frontend):** Obsahuje statické soubory zajišťující vizuální prezentaci salonu. Patří sem soubory lookbook.html, rezervace.html, stylové předpisy CSS a klientský skript script.js.
- **Serverová část (Backend):** Je reprezentována hlavním souborem server.js, který běží v prostředí Node.js a vykonává funkci aplikačního serveru.
- **Konfigurační vrstva:** Soubor package.json definuje závislosti na externích modulech a knihovnách potřebných pro běh systému.

3.2 Realizace serverové části (Backend)

Jádrem backendu je asynchronní server využívající framework Express, který naslouchá na lokálním portu 3000. Server plní roli prostředníka (API gateway) mezi uživatelským prohlížečem a databázovým serverem PostgreSQL.

3.3 Klíčové aspekty implementace backendu:

- **REST API Rozhraní:** V souboru server.js byly implementovány bezstavové endpointy komunikující přes protokol HTTP. Data jsou přenášena výhradně ve standardizovaném formátu JSON.
- **Middleware CORS:** Vzhledem k tomu, že klientská část a API server běží odděleně, je integrován modul cors, který bezpečně povoluje Cross-Origin požadavky z prohlížeče.
- **Ovladač Databáze:** Propojení s databází je realizováno prostřednictvím oficiální klientské knihovny pg (node-postgres), která podporuje poolování připojení pro efektivní správu souběžných dotazů. V konfiguraci spojení (dbConfig) jsou definovány parametry hostitele (localhost), portu (5432), názvu cílové databáze (studio_velvet) a přístupových údajů administrátora.
- **Ošetření chyb:** Všechny databázové operace a SQL dotazy směřující do PostgreSQL jsou obaleny robustními bloky try-catch. V případě jakéhokoli selhání na datové vrstvě (např. porušení unikátního omezení e-mailu při registraci nebo neplatný datový formát) aplikační server chybu zachytí, bezpečně zaloguje do interní konzole pro účely ladění a klientovi na frontend odešle standardizovaný HTTP status kód (např. 400 Bad Request nebo 500 Internal Server Error) spolu se srozumitelným popisem chyby v JSON struktuře.

3.4 Realizace klientské části

Uživatelské rozhraní je navrženo s důrazem na čistý design a responzivitu pro mobilní zařízení (NFR3). Klientská logika obsažená v souboru script.js se stará o dynamické řízení obsahu stránky bez nutnosti jejího kompletního znovunačítání.

Dynamizace dat pomocí Fetch API: Namísto statického vkládání informací o službách přímo do HTML kódu využívá aplikace JavaScript. Příkladem je funkce nactiLookbook(), která se spouští automaticky při načtení komponenty galerie:

1. Skript inicializuje síťový požadavek pomocí metody fetch() na endpoint /api/styles.
2. Po obdržení úspěšné odpovědi ze serveru dojde k transformaci surových JSON dat na objekty JavaScriptu.
3. Pomocí manipulace s DOM strukturou (Document Object Model) skript vyčistí kontejner s ID seznam-sluzeb a pomocí cyklu forEach dynamicky vygeneruje vizuální HTML karty pro každý účes načtený z databáze.

3.5 Realizace administrátorské části

Pro potřeby personálu salonu bylo vyvinuto interní webové rozhraní admin.html. Tato sekce je postavena jako modulární jednostránková aplikace (Single Page Application), která je plně responzivní a stylově sjednocená s uživatelským frontendem.

Agenda rezervací: Skript na pozadí automaticky předvyplňuje aktuální kalendářní den a pomocí asynchronního požadavku stahuje z databáze PostgreSQL denní rozvrh. Manažer může filtrovat agendu pro konkrétního stylistu nebo zobrazit přehled celého salonu naráz. Součástí rozhraní je klientská akce pro storno termínu, která přes metodu PUT bezpečně přepne příznak v databázi a uvolní čas zpět do oběhu.

Správa online Lookbooku: Rozhraní obsahuje integrovaný editor katalogu služeb. Data načtená z tabulky styly jsou vykreslena do interaktivního formuláře, kde může administrátor měnit názvy, popisky, ceny i časové stopáže úkonů. Uložení změn spouští SQL příkaz UPDATE, čímž se upravená data okamžitě bez nutnosti restartu serveru propisují do zákaznického rezervačního kalendáře i galerie.

4 Zhodnocení

V rámci tohoto ročníkového projektu byl navržen a realizován webový portál s integrovaným rezervačním systémem pro kadeřnický salon Studio Velvet. Hlavní cíle projektu, které spočívaly v digitalizaci provozní agendy salonu a zjednodušení objednávkového procesu pro koncové zákazníky, byly splněny.

4.1 Dosažené výsledky

Za největší přínos a úspěch realizovaného řešení lze považovat vytvoření inteligentního rezervačního algoritmu na backendu. Tento algoritmus dokáže dynamicky pracovat s živými daty z relační databáze PostgreSQL, kalkulovat celkovou časovou stopáž i při kombinaci více služeb najednou a generovat zákazníkovi čistou matici dostupných časových slotů bez rizika vzniku kolizí v rozvrhu stylistů.

Z hlediska uživatelského komfortu se úspěšně podařilo vytvořit komunikaci přes Fetch API. Díky tomu klientský frontend reaguje okamžitě a přepočítává parametry rezervace (čas a cenu) v reálném čase bez nutnosti obnovování stránky. Personál salonu navíc získal operativní nástroj v podobě administrátorského portálu, který jim umožňuje plnou kontrolu nad denní agendou a okamžitou modifikaci ceníku či jiných vlastností služeb v Lookbooku.

4.2 Limity současného řešení

Jedním z limitů současného řešení je absence ukládání nově vytvořených rezervací z klientského formuláře přímo do databáze. Tento stav nastal z důvodu přechodu na finální, plně normalizovanou strukturu databázového schématu. Z časových důvodů dostal přednost

bezchybný chod výpočtu volných slotů a ošetření provozní doby. Logika odesílání formuláře je tak na backendu připravena v podobě funkčního prototypu, avšak zatím bez finálního zápisu do databáze.

Vzhledem k prioritizaci kritických částí systému (databázová logika, výpočet dostupnosti a správa) nezbyl v první verzi projektu prostor pro implementaci autentizačního modulu (přihlašování uživatelů). Přístup do administrátorského rozhraní je v této fázi řešen statickým směřováním na URL adresu, což by v reálném produkčním nasazení představovalo bezpečnostní riziko.

Systém rovněž v současné verzi neobsahuje automatizovanou e-mailovou notifikaci, která by zákazníkovi po odeslání formuláře zaslala potvrzení o rezervaci přímo do jeho schránky.

4.3 Budoucí rozvoj aplikace

Pro následující fázi vývoje by mohly být plánovány tyto moduly:

Plná integrace transakčního odesílání rezervací

Implementace backendového endpointu pro bezpečný zápis dat o zákazníkovi, vytvoření samotného rezervačního záznamu a následné provázání s tabulkou objednaných služeb v rámci jedné databázové transakce.

Zavedení klientských účtů a autentizace

Implementace registrace a přihlašování koncových uživatelů. Zákazníci získají osobní profil, kde uvidí přehled svých nadcházejících rezervací, možnost jejich pohodlného online stornování a kompletní historii navštívených procedur.

Pokročilé autentizační role pro personál

Rozšíření administrace o bezpečné přihlašování pro kadeřníky, přičemž systém bude rozlišovat práva mezi řadovým kadeřníkem (zobrazení pouze vlastní agendy) a manažerem/majitelem (úprava ceníků, správa všech zaměstnanců).

Notifikační subsystém

Integrace e-mailového API nebo SMS brány, která by automaticky odesílala potvrzení o úspěšné rezervaci a upomínku 24 hodin před plánovanou návštěvou salonu.

5 Závěr

Zpracovaný ročníkový projekt demonstruje návrh a implementaci moderní webové aplikace s reálným komerčním využitím. Výsledný systém pro kadeřnický salon Studio Velvet představuje stabilní základ, který digitalizuje provozní agendu podniku. Projekt kombinuje backendovou logiku relační databáze s čistým uživatelským rozhraním. Vytvořená softwarová architektura je připravena na budoucí rozšiřování o plánované bezpečnostní a klientské moduly, které by aplikaci posunuly na úroveň produkčního SaaS produktu.

Přílohy

1. Uživatelská a administrátorská příručka
2. Product list
3. ERD návrh (ERD.png)
4. DDL skript
5. Data insert skript (data_insert.txt)
6. Trigger skript (triggers.txt)